

产品使用说明书

PRODUCT USER MANUAL

二合一视频处理器

HD-VP4060

1 简介

HD-VP4060 是一款 LED 显示屏二合一视频处理器，集成 40 路千兆网口输出，支持六画面显示。拥有 6 路同步信号输入，最高支持 4K 视频信号输入（部分接口），多路同步信号任意切换，可用于酒店、商场、会议室、展示展览、演播厅等各种需要同步播放的场合。同时 VP4060 标配 Wi-Fi 功能，支持手机 APP 无线操控。

特点：

输入

- 最大 4096×2160@60Hz 输入分辨率；
- 2 路 4K 输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0；
- 4 路 2K 输入：4×HDMI1.3；
- 支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI/DP 音频输入。

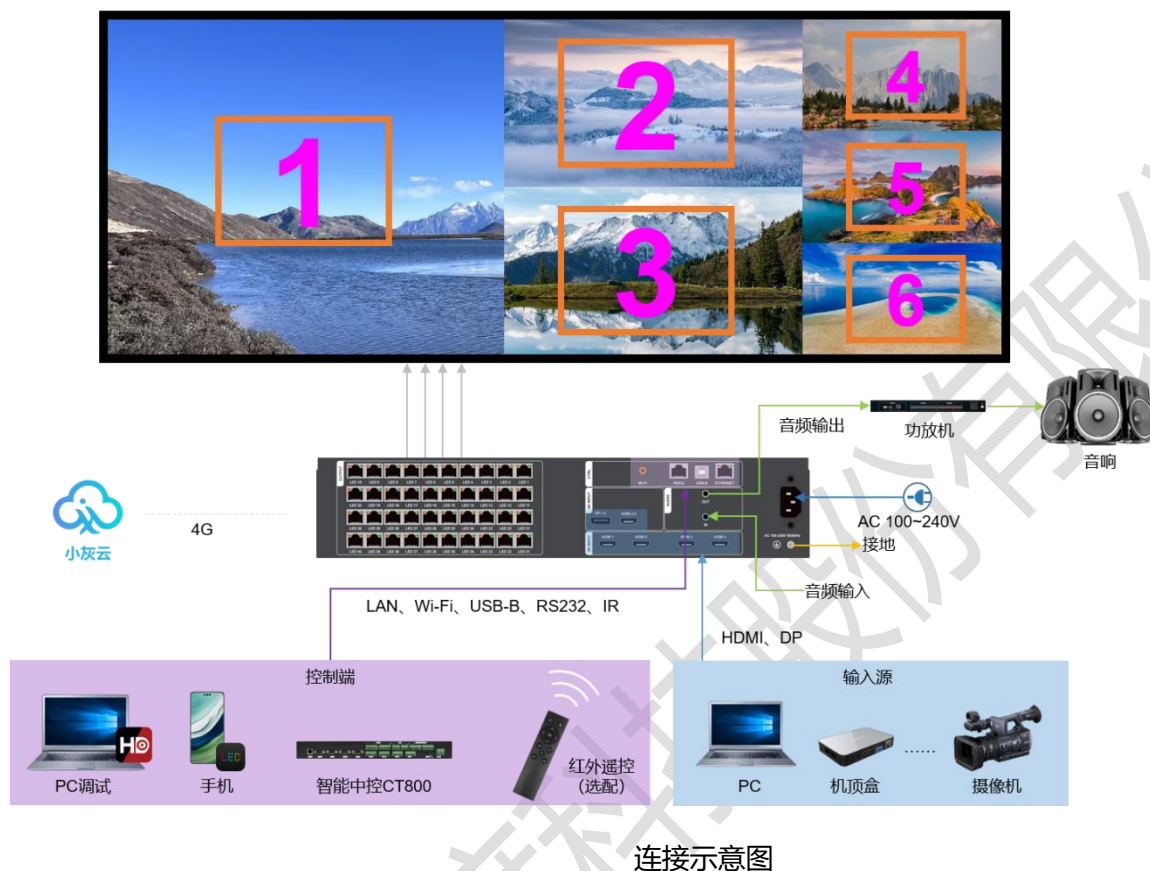
输出

- 支持六画面自由布局，最大支持 3×4K 或 2×4K+4×2K 规格的窗口；
- 标配 40 路千兆网口，与接收卡级联；
- 最大控制 2600 万像素，水平最大支持 32768 像素，垂直最大支持 32768 像素；
- 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。

功能

- 视频信号任意切换，裁剪，缩放；
- 支持最大六画面显示，支持画面任意布局；
- 支持 16 个场景预设及调用；
- 支持亮度，按键锁定功能；
- 支持点对点显示、有限转完全；
- 支持 RS232 串口协议控制，对接中控设备；
- 支持 LAN 口调试；
- 支持 EDID 导入；
- 支持手机 APP 无线操控；
- 支持 Wi-Fi Station 模式、AP 模式、Wi-Fi Station+AP 模式；
- 支持 RS232 串口协议控制，对接中控设备；
- 支持红外遥控控制（选配）。

2 应用场景



3 外观

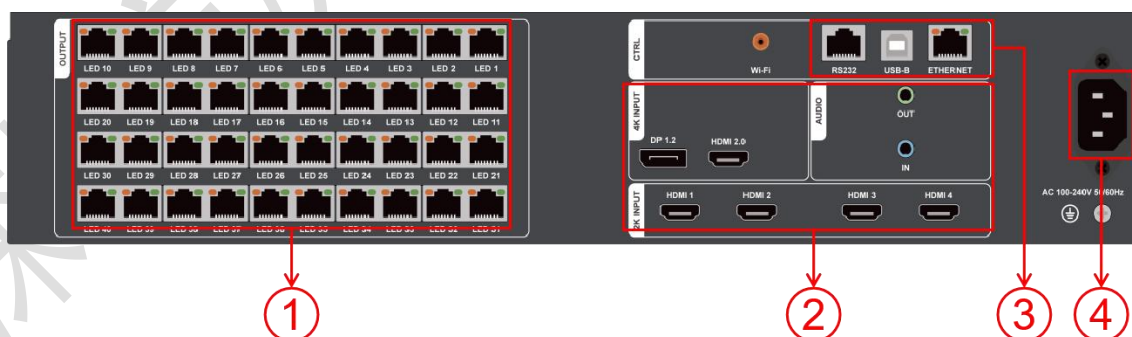
前面板



按键说明

序号	按键	说明
1	电源开关	控制交流电源输入
2	LCD 显示屏	调试显示菜单、屏幕参数等信息
3	IR&MIC	IR: 红外遥控接收 (选配) MIC: 麦克风语音输入 (选配)
4	MENU 旋钮	按下旋钮进入子菜单或确认选择 旋转旋钮用于选择菜单项或调节参数
5	WIN1~WIN6	对已开启的画面窗口进行选择 功能键: 按键复用功能为数字选择, 一般在设置分辨率时使用
	ESC	退出键/返回键
	MODE	快速唤出预设模式调用菜单
	BLACK	一键黑屏按键
6	SOURCE	输入信号选择区域 功能键: 按键复用功能为数字选择, 一般在设置分辨率时使用

后面板



输入接口

序号	接口名称	数量	说明
----	------	----	----

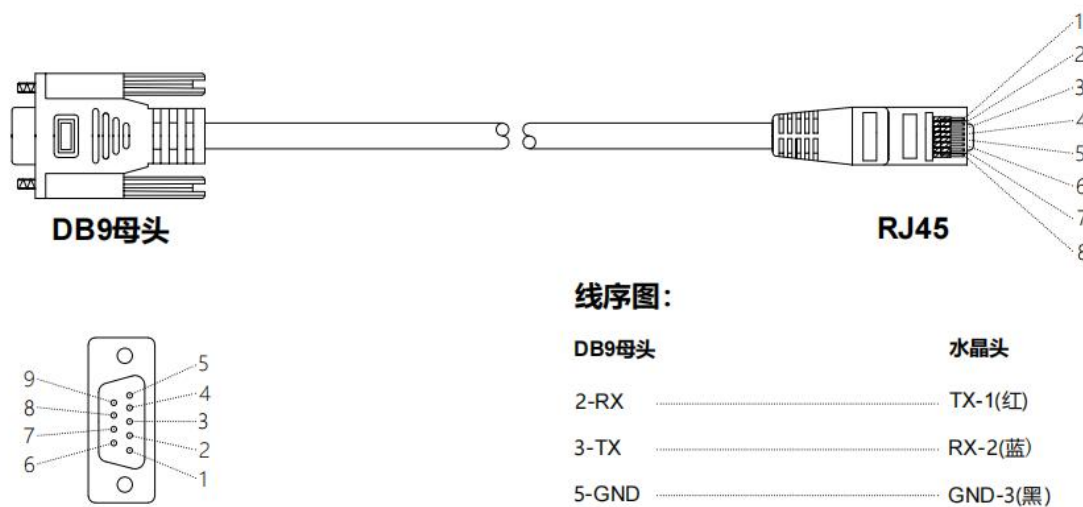
2	DP1.2	1	1×DP1.2 输入 最大输入分辨率: 4096×2160@60Hz, 最小输入分辨率: 800×600@60Hz, 最大像素时钟 600MHz 自定义分辨率: 极限宽度 8192 (8192×1080@60Hz) 极限高度 7680 (1080×7680@60Hz) 支持独立 EDID 设置管理, 采用 EDIDV1.3 标准 支持音频输入 不支持 HDR 不支持隔行信号输入
	HDMI2.0	1	1×HDMI2.0 输入, 向下兼容 HDMI1.4 和 HDMI1.3 最大输入分辨率: 4096×2160@60Hz, 最小输入分辨率: 800×600@60Hz, 最大像素时钟 600MHz 自定义分辨率: 极限宽度 8192 (8192×1080@60Hz) 极限高度 7680 (1080×7680@60Hz) 支持独立 EDID 设置管理, 采用 EDIDV1.3 标准 支持音频输入 支持 HDCP 不支持 HDR 不支持隔行信号输入

	HDMI 1-4	4	4×HDMI1.3 输入 最大分辨率: 1920×1200@60Hz, 最小输入分辨率: 800×600@60Hz, 最大像素时钟 165MHz 自定义分辨率: 极限宽度 2048 (2048×1024@60Hz) 极限高度 2048 (1024×2048@60Hz) 支持独立 EDID 设置管理, 采用 EDIDV1.3 标准 支持 HDCP1.3, 向下兼容 支持音频输入 不支持隔行信号输入
	AUDIO IN	1	TRS 3.5mm 双声道音频输入接口
4	电源	1	AC 100~240V 50/60Hz

输出接口			
序号	接口名称	数量	说明
1	千兆网口	40	用于级联接收卡, 传输 RGB 数据流; 每个网口控制范围 65 万像素 支持对接多功能卡
2	AUDIO OUT	1	TRS 3.5mm 双声道音频输出接口 连接音频功放机, 用于高功率音响外放

控制接口			
序号	接口名称	数量	说明
3	Wi-Fi 天线接口	1	连接 Wi-Fi 天线，增强 Wi-Fi 信号
	RS232	1	RJ45 接口，对接中控设备
	USB-B	1	连接电脑，用于调试设备
	ETHERNET	1	连接局域网，用于调试设备

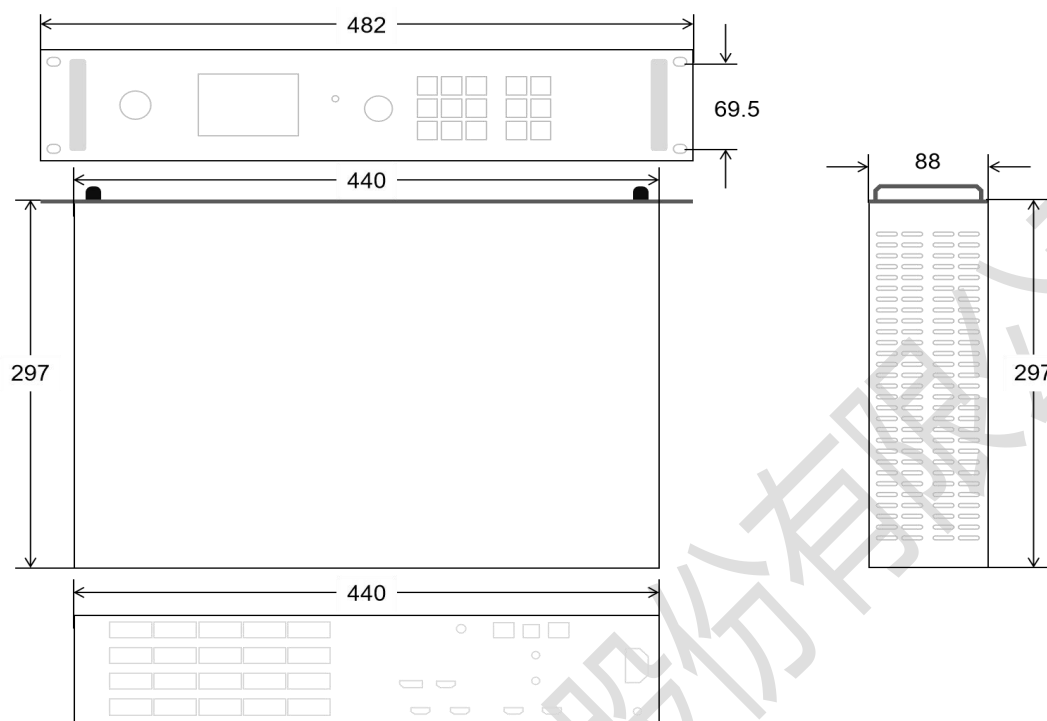
RJ45 转 DB9 连接线示意图如下，属于选配，如有需求请提前联系灰度销售或技术支持咨询。



* 遥控器示意图如下，属于选配，如有需求请提前联系灰度销售或技术支持咨询。



4 尺寸图



5 产品使用

5.1 操作步骤

步骤 1 连通显示屏电源给屏幕上电

步骤 2 给 HD-VP4060 连接一个可播放的输入源

步骤 3 使用 USB 串口或者 LAN 口连接电脑调试屏幕参数（调试屏幕参数参照 HDSet 使用手册）

5.2 输入源切换

HD-VP4060 支持同时接入 6 种信号源，可根据需求随时切换到需要播放的输入源。

切换输入源直接按前面板的“SOURCE”区域按键进行快速切换。

5.3 界面说明



上半部分为信号源识别情况，下半部分网口图标为网口使用通信状态。

右下角图标从上到下依次为：输出大小，亮度，声音，机箱内部温度。

5.4 主菜单功能显示界面



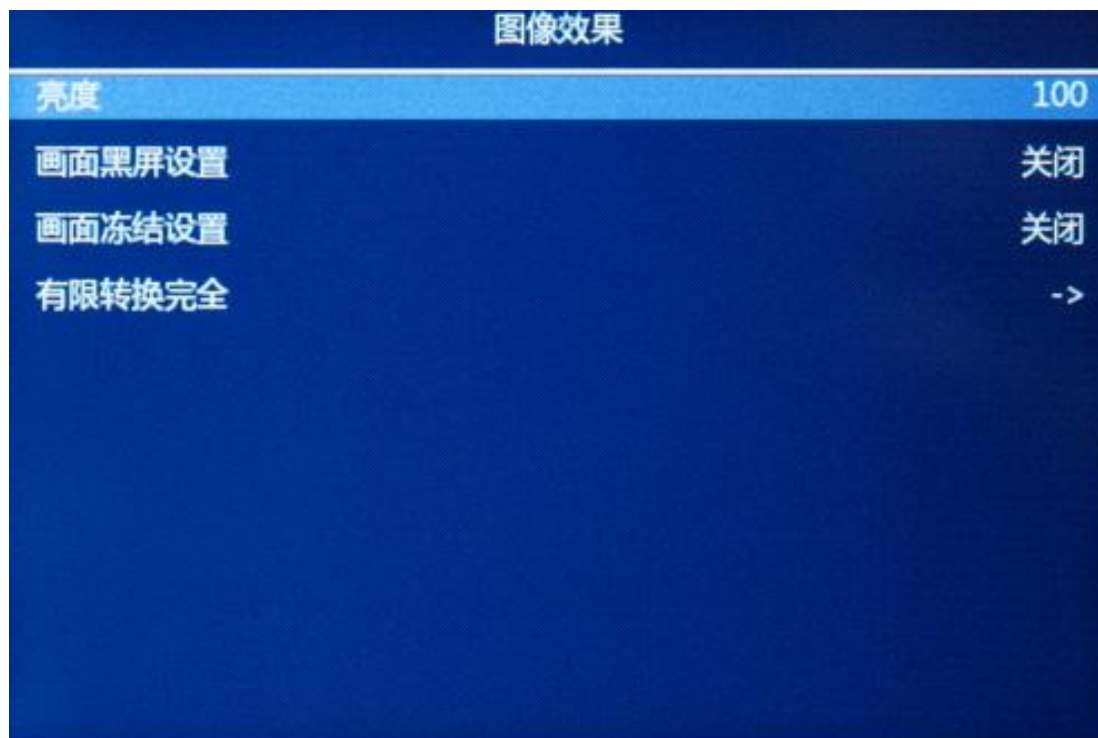
1. 画面布局用于设置输出画面，最大支持 6 个画面同时显示。
2. 图像效果用于设置亮度、画面黑屏和冻结设置，有限转完全等设置。
3. 图像截取用于画面输入源的截取，可设置截取输入源的画面与坐标。
4. 模板设置用于保存当前所设置的参数形成模板文件，方便后续快速设置。
5. 高级设置用于设置输入源分辨率、声音设置，WI-FI 管理、其他设置，工厂设置。



画面 1 的画面开关设置不能设置为关闭

水平起始数值+水平宽度不能超过 LED 屏的输出宽度

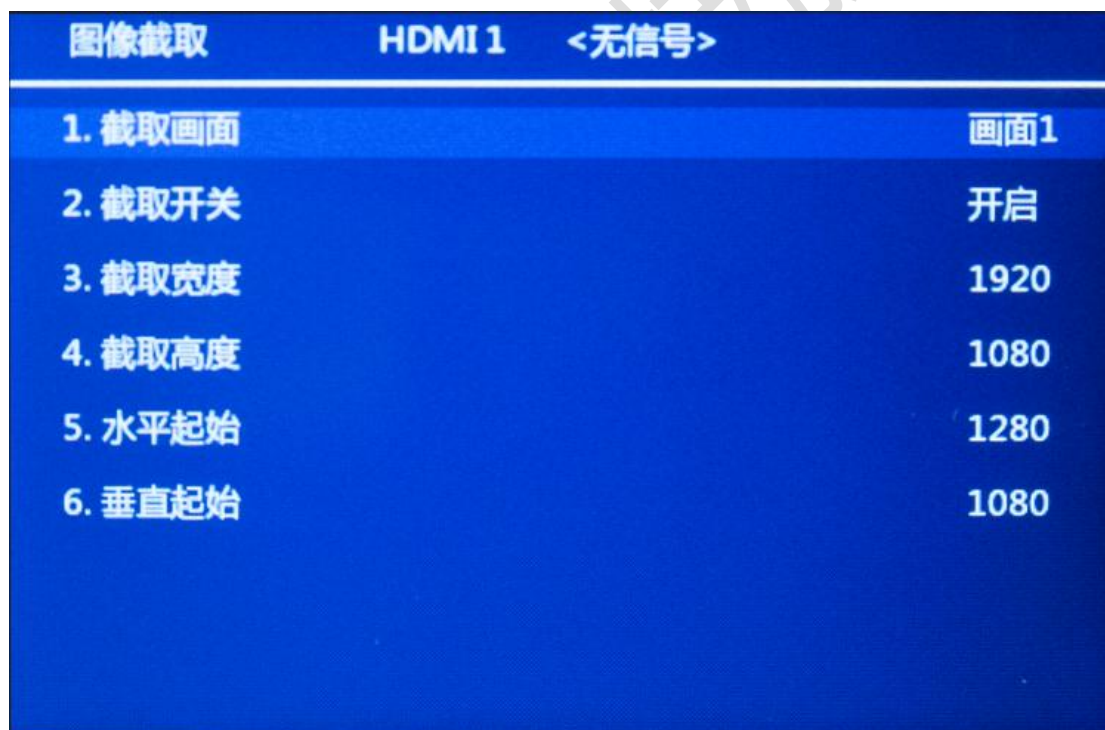
垂直起始数值+垂直宽度不能超过 LED 屏的输出高度



亮度：0—100 默认 100



设备端对颜色格式可设置直通模式、有限转完全、YCbCr、YCbCr 完全。



截取开关关闭时，旋钮不能选择截取宽度，高度，水平，垂直起始。

截取宽度：256—输入源最大宽度

截取高度：256—输入源最大高度

水平起始：水平起始数值范围=输入源宽度-截取宽度

垂直起始：垂直起始数值范围=输入源高度-截取高度

注：截取画面大小和输出画面大小一样，则是点对点显示，截取画面大小和输出画面大小不一样，则是缩放显示。

模板设置		
★模式 1	->	画面1: DP 1032 x 602 开启
★模式 2		画面2: HDMI 1 关闭
☆模式 3		画面3: HDMI 1 关闭
☆模式 4		画面4: HDMI 1 关闭
☆模式 5		画面5: HDMI 1 关闭
☆模式 6		画面6: HDMI 1 关闭
☆模式 7		画面7: HDMI 1 关闭
☆模式 8		画面8: HDMI 1 关闭

模板设置		
★ 模式9	->	画面1: HDMI 1 1920 x 1080 开启
★ 模式10		画面2: HDMI 1 1920 x 512 关闭
★ 模式11		画面3: HDMI 1 1920 x 1080 开启
★ 模式12		画面4: HDMI 1 1920 x 1080 开启
★ 模式13		画面5: HDMI 1 1920 x 1080 关闭
★ 模式14		画面6: HDMI 1 1920 x 1080 关闭
★ 模式15		
☆ 模式16		

已经存在的模板支持替换，删除，加载

不存在的模板选项，支持保存

最多支持 16 个模板文件

高级设置-输入分辨率



输入分辨率中可支持 4 组通用分辨率；同时支持自定义分辨率设置，默认为 60Hz；

高级设置-声音设置



音频信号选择伴随窗口，音频信号由视频信号给出；



音频信号选择 Audio In，音频信号由独立的 Audio 接口给出；

高级设置-其他设置

其它设置	
按键锁延时开关	关闭
设定按键锁定时间	60
长时间未操作返回开关	关闭
设定未操作返回时间	600
显示版本开关	开启
自动关闭网口输出开关	无信号关闭网口输出
Wi-Fi信息	->
遥控器开关	开启

按键锁延时开关启用，最大支持 3600 秒的时间，超过所设定的时间按键锁自动锁住。

解除按键锁，长按 ESC 键和 BLACK 键 3 秒，按键锁自动解锁。

自动关闭网口输出开关功能：

无信号关闭网口输出开关：关闭，处理器无信号时网口有输出；

无信号关闭网口输出开关：无信号关闭网口输出，处理器无信号时网口无输出；

无信号关闭网口输出开关：锁最后一帧，处理器无信号时 LED 保留最后一帧画面；

遥控器开关可单独开启或关闭。

高级设置-工厂设置



语言选择：支持英文，中文

固件版本		
按键板	V9.00.31	
通讯板	V9.00.43	
系统板	V1.03.17	0X4026
4K输入板	V1.01.03	0X320c
2K输入板	V1.00.20	0X30a6
输出板1	V1.00.11	V73.01.19
输出板2	V1.00.11	V73.01.19
输出板3	V1.00.11	V73.01.19
输出板4	V1.00.11	V73.01.19

固件版本显示

数字功能说明：

在进入需要输入数字的情况下，如设置画面的宽度，高度。按键板复用相关按钮，在输入数字期间，除去被复用的按钮，以及 ESC，旋钮能使用，其它按键功能被禁止使用,直到退出后才能继续使用。其中按键复用如下：

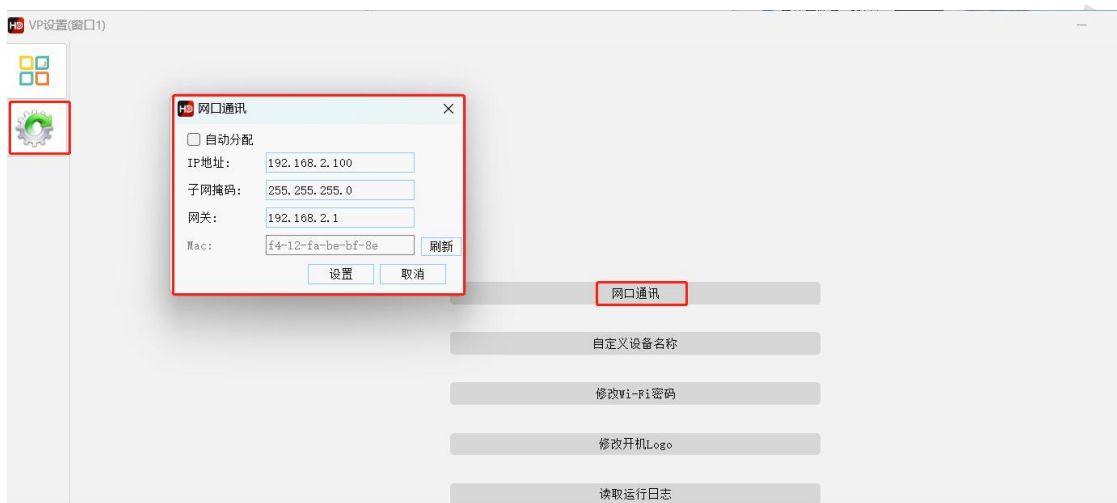
原始按钮功能	复用后功能
WIN 1	1
WIN 2	2
WIN 3	3
DP	4
HDMI2.0	5
WIN 4	6
WIN 5	7
WIN 6	8
HDMI1	9
HDMI2	0

按键的状态灯说明

1. 在按钮被按下时该按钮的灯被点亮，松开如无其它需求则熄灭。
2. 当前窗口的输入源如果是 HDMI1/HDMI2//HDMI3/HDMI4/HDMI2.0/DP, 如果没有输入源信号会以 125ms 的时间间隔闪灭，直到有输入源信号被检测到后为常亮。如中途输入源信号丢失，则继续闪灭。
3. 当 BLACK 按钮,HDMI1/HDMI2//HDMI3/HDMI4/HDMI2.0/DP, 灯全灭, BLACK 灯常亮, 再次按下 BLACK 按钮后, BLACK 灯灭掉, 再根据当前的窗口的输入源灯进行第 2 步的灯状态。
4. WIN1,WIN2. WIN3,WIN4, WIN5, WIN6 当前 TV 选中的窗口是哪一个那么哪一个按钮灯就会被点亮。切换不同的窗口，输入源的按键灯需要同步当前窗口输入源类型。
5. 断电重启以下状态需要保存：当前窗口的输入源类型，BLACK 灯的状态，MODE 的状态，win1, win2, win3, win4, win5, win6 的选择状态。

LAN 口调试设置说明：

- 1、先使用串口调试连接进入处理器设置，进入设置界面选择网口通信；
- 2、设置 IP 192.168.2.100--子网掩码 255.255.255.0---网关 192.168.2.1--mac 点击刷新--点击设置，完成后设备进行重启！



- 3、电脑网口与设备 ETHERNET 口使用网线连接,电脑 1IPv4 设置 IP 192.168.2.10--子网掩码 255.255.255.0;
- 4、使用百兆网口打开 HDSet 调试软件，打开软件主界面，找卡，检查发送卡型号。